DOCUMENTO TÉCNICO DO PRODUTO

BoraJunto Aplicativo de Caronas Estudantis

Nome do Produto	BoraJunto - Aplicativo de Caronas Estudantis
Equipe / Integrantes	Almerinda; Kellyson; Klebeson; Matheus
Curso / Disciplina	Projeto Integrador
Professor(a) orientador(a)	Thiago Henrique
Versão / Data	2.0 / 9 de setembro de 2026

1. Introdução

O BoraJunto é uma aplicação web desenvolvida em Django para aproximar estudantes que oferecem e procuram caronas em trajetos relacionados à instituição. A solução organiza informações que normalmente ficam dispersas, permitindo publicar e buscar caronas, solicitar vagas, acompanhar decisões e visualizar rotas com apoio do Google Maps.

O objetivo do MVP é demonstrar um fluxo completo e implementável: autenticação institucional, publicação, busca, reserva, gestão da viagem, notificações internas, lembrete próximo ao horário e avaliação por estrelas. O mesmo Estudante pode atuar como Motorista em uma carona e Passageiro em outra. Pagamento, chat, localização em tempo real e aplicativo móvel não fazem parte da primeira versão.

1.1. Escopo e limites do MVP

Classificação	Definição
Incluído no MVP	Aplicação web responsiva em Django; autenticação institucional; publicação, busca, reserva, edição e cancelamento de caronas; Google Maps para rota; notificações internas e lembrete; histórico; avaliação por estrelas; denúncia e moderação pelo Django Admin.
Fora do escopo inicial	Aplicativo móvel nativo, chat em tempo real, localização contínua do veículo, navegação curva a curva, pagamentos, SMS, WhatsApp, notificações push e painel administrativo personalizado.
Dependências externas	A autenticação real depende de documentação e credenciais do SUAP; mapas dependem de chave e disponibilidade do Google Maps. Sem acesso ao SUAP, contas institucionais de teste demonstrarão o fluxo sem simular uma integração inexistente.

1.2. Personas

As personas são perfis fictícios utilizados para orientar requisitos e decisões de interface; não representam pessoas reais nem restringem os possíveis usuários.

Persona	Ana Souza - Estudante passageira
Perfil	Estudante que depende de transporte compartilhado para chegar à instituição.
Contexto	Procura caronas compatíveis com seu trajeto e horários de aula.
Objetivos	Encontrar uma opção, reservar uma vaga e lembrar-se do compromisso.
Dificuldades	Informações dispersas, mudanças de horário e incerteza sobre disponibilidade.
Necessidades no sistema	Busca simples, rota visível, situação da reserva, notificações e avaliação do motorista.

Persona	Lucas Almeida - Estudante motorista
Perfil	Estudante que utiliza veículo próprio em parte dos deslocamentos.
Contexto	Deseja compartilhar vagas e organizar passageiros sem controle manual.

Persona	Lucas Almeida - Estudante motorista
Objetivos	Publicar o trajeto, analisar solicitações e comunicar alterações.
Dificuldades	Cancelamentos, coordenação do ponto de encontro e atualização das vagas.
Necessidades no sistema	Edição da carona, Google Maps, lista de participantes, notificações e lembrete.

Persona	Marina Costa - Administradora
Perfil	Responsável autorizada por analisar denúncias no ambiente acadêmico.
Contexto	Usa o Django Admin para consultar registros e tratar ocorrências.
Objetivos	Tomar decisões justificadas sem exigir um painel exclusivo no MVP.
Dificuldades	Relatos incompletos e necessidade de rastrear ações administrativas.
Necessidades no sistema	Acesso restrito, consulta de denúncias, moderação básica e auditoria.

2. Requisitos

Os requisitos foram dimensionados para um MVP acadêmico em Django. Cada RF descreve uma capacidade observável; limites e decisões do domínio aparecem nas regras de negócio; qualidades técnicas mensuráveis aparecem nos RNFs.

2.1. Requisitos Funcionais (RF)

Acesso e perfil

Código	Descrição	Prioridade
RF01	Permitir que o estudante se autentique por meio da integração institucional disponibilizada pelo SUAP.	Alta
RF02	Importar do SUAP os dados autorizados de identificação e criar ou atualizar o perfil do estudante.	Alta
RF03	Permitir que o usuário encerre sua sessão.	Alta
RF04	Permitir que o estudante consulte seu perfil e edite foto, apresentação e preferências de notificação.	Média

Publicação e gestão

Código	Descrição	Prioridade
RF05	Permitir que o motorista publique uma carona informando origem, destino, data, horário, quantidade de vagas, ponto de encontro e observações.	Alta
RF06	Permitir que o motorista altere data, horário, origem, destino, ponto de encontro, quantidade de vagas e observações de uma carona publicada e ainda não iniciada.	Alta
RF07	Permitir que o motorista cancele uma carona e informe o motivo do cancelamento.	Alta
RF08	Permitir que o motorista marque a carona como iniciada ou concluída.	Alta

Google Maps e busca

Código	Descrição	Prioridade
RF09	Permitir que o motorista informe origem, destino e ponto de encontro por endereço ou seleção no mapa.	Alta
RF10	Consultar o Google Maps para calcular e exibir a rota, a distância e a duração estimada da carona.	Alta
RF11	Recalcular a rota, a distância e a duração quando origem, destino ou ponto de encontro forem alterados.	Alta
RF12	Quando o mapa estiver indisponível, exibir os dados textuais disponíveis do trajeto e informar a falha ao usuário.	Média
RF13	Permitir que o passageiro pesquise caronas por origem, destino e data.	Alta
RF14	Exibir os detalhes da carona, incluindo motorista, data, horário, vagas, ponto de encontro, rota e avaliação.	Alta

Reservas

Código	Descrição	Prioridade
RF15	Permitir que o passageiro solicite uma vaga em uma carona disponível.	Alta
RF16	Permitir que o motorista aceite ou recuse solicitações dirigidas à sua carona.	Alta
RF17	Atualizar automaticamente a quantidade de vagas quando uma reserva for confirmada ou cancelada.	Alta

Código	Descrição	Prioridade
RF18	Permitir que o passageiro cancele uma solicitação pendente ou uma reserva confirmada.	Alta
RF19	Exibir ao motorista os passageiros solicitantes e confirmados de sua carona.	Alta
RF20	Exibir ao passageiro a situação de cada solicitação como pendente, aceita, recusada ou cancelada.	Alta

Notificações e histórico

Código	Descrição	Prioridade
RF21	Gerar notificações internas para novas solicitações, decisões do motorista, alterações relevantes e cancelamentos.	Alta
RF22	Gerar um lembrete interno para motorista e passageiros confirmados 60 minutos antes do horário da carona.	Alta
RF23	Exibir ao estudante o histórico das caronas que ofereceu ou solicitou, com trajeto, data, papel e situação.	Média

Avaliação

Código	Descrição	Prioridade
RF24	Permitir que motorista e passageiros confirmados atribuam uma nota de uma a cinco estrelas após a conclusão da carona.	Alta
RF25	Calcular e exibir a média e a quantidade de avaliações válidas recebidas pelo usuário.	Alta

Denúncia e administração

Código	Descrição	Prioridade
RF26	Permitir que o estudante registre uma denúncia sobre usuário, carona ou avaliação, informando motivo e descrição.	Média
RF27	Permitir que o administrador consulte denúncias e registre, por meio do Django Admin, decisões de moderação sobre conteúdo e contas.	Média

2.2. Requisitos Não Funcionais (RNF)

Os RNFs definem metas compatíveis com um protótipo web e evitam compromissos próprios de uma operação em larga escala.

Usabilidade

Código	Descrição	Categoria
RNF01	As telas do fluxo principal devem funcionar sem rolagem horizontal entre 360 e 1920 pixels e manter os controles utilizáveis por toque e mouse.	Usabilidade
RNF02	Os fluxos de autenticação, publicação, busca e reserva devem possuir mensagens claras de sucesso, validação e erro, indicando a ação seguinte possível.	Usabilidade

Acessibilidade

Código	Descrição	Categoria
RNF03	As telas do fluxo principal devem permitir navegação por teclado, apresentar foco visível, contraste mínimo de 4,5:1 para textos comuns e texto alternativo nas imagens informativas.	Acessibilidade

Segurança

Código	Descrição	Categoria
RNF04	O sistema deve aplicar autenticação, autorização por usuário, proteção CSRF e gerenciamento de sessão fornecidos ou recomendados pelo Django.	Segurança
RNF05	No ambiente publicado, todo o tráfego deve utilizar HTTPS, e chaves do Google Maps e demais segredos devem permanecer em variáveis de ambiente fora do código-fonte.	Segurança

Privacidade

Código	Descrição	Categoria
RNF06	O sistema deve coletar apenas os dados necessários ao MVP e restringir perfis, reservas, notificações e denúncias aos usuários autorizados.	Privacidade

Desempenho

Código	Descrição	Categoria
RNF07	Em testes com até 20 usuários simultâneos, 95% das consultas que não dependem de serviços externos devem responder em até 3 segundos.	Desempenho

Confiabilidade

Código	Descrição	Categoria
RNF08	A confirmação ou o cancelamento de reserva e a atualização da quantidade de vagas devem ocorrer em uma única transação de banco de dados.	Confiabilidade
RNF09	Falhas do SUAP ou Google Maps não devem alterar dados já confirmados; a interface deve informar a indisponibilidade e preservar os dados preenchidos quando possível.	Confiabilidade

Compatibilidade

Código	Descrição	Categoria
RNF10	O sistema deve funcionar nas duas versões estáveis mais recentes dos navegadores Chrome, Firefox e Edge.	Compatibilidade

Manutenibilidade

Código	Descrição	Categoria
RNF11	O projeto deve possuir instruções de instalação e testes automatizados para autenticação, publicação, reserva, controle de vagas e avaliação.	Manutenibilidade

Auditoria

Código	Descrição	Categoria
RNF12	As decisões de moderação devem registrar data e hora, administrador, alvo, ação e justificativa, sem armazenar senhas, tokens ou chaves de API.	Auditoria

2.3. Outras Classificações

A prioridade Alta identifica uma capacidade necessária ao fluxo demonstrável do MVP; Média identifica suporte importante cuja simplificação não impede o fluxo principal. SUAP e Google Maps são dependências externas. O Django Admin será usado para moderação

3. Regras de Negócio (RN)

As regras abaixo concentram condições e limitações do domínio para evitar que proibições ou políticas sejam tratadas como funcionalidades independentes.

Código	Descrição	Relacionada a
RN01	Somente estudantes com vínculo institucional ativo e validado podem acessar as funções internas.	RF01-RF02

Código	Descrição	Relacionada a
RN02	Nome, matrícula, curso e e-mail recebidos do SUAP não podem ser alterados livremente no BoraJunto.	RF02, RF04
RN03	O mesmo estudante pode atuar como motorista em uma carona e passageiro em outra, sem criar contas diferentes.	RF05, RF13, RF15
RN04	Somente o motorista autor pode editar, cancelar, iniciar ou concluir sua carona.	RF06-RF08
RN05	A data e o horário da carona devem ser futuros no momento da publicação.	RF05
RN06	A carona deve possuir pelo menos uma vaga disponível no momento da publicação.	RF05
RN07	Somente caronas publicadas, futuras e com vagas podem receber novas solicitações.	RF13, RF15
RN08	Uma solicitação somente se torna reserva confirmada após a aceitação do motorista.	RF15-RF17
RN09	O motorista não pode solicitar vaga na própria carona.	RF15
RN10	Um passageiro pode manter no máximo uma solicitação ou reserva ativa para a mesma carona e não pode ter reservas ativas em 2 ou mais caronas para o mesmo horário.	RF15, RF18
RN11	A quantidade de passageiros confirmados não pode ultrapassar a quantidade de vagas oferecidas.	RF16-RF17
RN12	O cancelamento de uma reserva confirmada deve devolver uma vaga enquanto a carona não estiver concluída ou cancelada.	RF17-RF18
RN13	O motorista não pode reduzir a quantidade de vagas para um valor inferior ao número de passageiros confirmados.	RF06, RF17
RN14	Alterações de data, horário, origem, destino ou ponto de encontro devem gerar notificação aos passageiros confirmados.	RF06, RF11, RF21
RN15	As situações válidas são publicada, lotada, em andamento, concluída e cancelada; concluída e cancelada são situações finais.	RF07-RF08, RF15-RF18

Código	Descrição	Relacionada a
RN16	Se uma reserva for confirmada faltando menos de 60 minutos para a carona, o lembrete deve ser gerado imediatamente.	RF22
RN17	Rotas, distâncias e durações fornecidas pelo Google Maps são estimativas e podem variar por fatores externos.	RF10-RF12, RF14
RN18	Endereços residenciais exatos não devem ser exibidos publicamente; o sistema deve priorizar pontos públicos de encontro.	RF09, RF14
RN19	Somente participantes confirmados podem avaliar pessoas da mesma carona após sua conclusão, e ninguém pode avaliar a si próprio.	RF24
RN20	Cada participante pode registrar apenas uma avaliação por pessoa em cada carona, com nota inteira de uma a cinco estrelas.	RF24
RN21	A média deve considerar somente avaliações válidas e não removidas.	RF25, RF27
RN22	Somente administradores autorizados podem acessar denúncias e executar moderação, e toda decisão deve possuir justificativa.	RF26-RF27

4. Histórias de Usuário

As histórias representam os objetivos centrais das personas e mantêm rastreabilidade com os requisitos e regras do MVP.

US01	**Acesso institucional**
História	Como estudante, quero autenticar-me com meu vínculo institucional, para utilizar a plataforma com uma identidade validada.
Critérios de Aceite	● O acesso só é liberado após vínculo válido. ● Falhas do SUAP são informadas sem criar sessão. ● Os dados institucionais autorizados são importados para o perfil.
Requisitos relacionados	RF01-RF04; RN01-RN03

US02	**Publicar carona**
História	Como motorista, quero publicar uma carona com trajeto, horário e vagas, para oferecer meu deslocamento a outros estudantes.
Critérios de Aceite	● Data e horário devem ser futuros. ● A rota deve ser calculada pelo Google Maps. ● A carona válida deve ficar disponível para busca.
Requisitos relacionados	RF05, RF09-RF10; RN04-RN06, RN17-RN18

US03	**Buscar carona**
História	Como passageiro, quero buscar caronas por origem, destino e data, para encontrar uma opção compatível.
Critérios de Aceite	● Somente caronas disponíveis aparecem nos resultados. ● Os detalhes exibem trajeto, vagas e avaliação. ● A indisponibilidade do mapa não deve esconder os dados textuais.
Requisitos relacionados	RF12-RF14; RN07, RN17

US04	**Gerenciar reserva**
História	Como passageiro, quero solicitar ou cancelar uma vaga, para controlar minha participação na carona.
Critérios de Aceite	● Não é possível solicitar a própria carona. ● A reserva só é confirmada após aceitação. ● A vaga é atualizada na confirmação ou no cancelamento.
Requisitos relacionados	RF15-RF18, RF20-RF21; RN07-RN12

US05	**Gerenciar carona**
História	Como motorista, quero analisar passageiros e atualizar minha carona, para organizar a viagem antes de concluí-la.

US05	**Gerenciar carona**
Critérios de Aceite	● Somente o autor pode gerenciar a carona. ● Alterações relevantes notificam passageiros confirmados. ● A capacidade não pode ficar abaixo do total confirmado.
Requisitos relacionados	RF06-RF08, RF11, RF16-RF19, RF21; RN04, RN13-RN15

US06	**Lembretes e histórico**
História	Como estudante, quero receber lembrete e consultar minhas caronas, para acompanhar compromissos e viagens anteriores.
Critérios de Aceite	● Participantes confirmados recebem lembrete 60 minutos antes. ● Reservas tardias recebem lembrete imediato. ● O histórico identifica o papel exercido e a situação.
Requisitos relacionados	RF21-RF23; RN16

US07	**Avaliação por estrelas**
História	Como participante confirmado, quero avaliar outro participante após a carona, para contribuir para a reputação na plataforma.
Critérios de Aceite	● A carona deve estar concluída. ● A nota deve ser inteira entre uma e cinco. ● Não é possível avaliar a si próprio ou repetir a avaliação.
Requisitos relacionados	RF24-RF25; RN19-RN21

US08	**Registrar denúncia**
História	Como estudante, quero denunciar um usuário, uma carona ou uma avaliação, para solicitar análise de uma situação inadequada.
Critérios de Aceite	● A denúncia exige alvo, motivo e descrição. ● Ela fica acessível somente aos responsáveis autorizados. ● O envio deve ser confirmado ao denunciante.
Requisitos relacionados	RF26; RN22

US09	**Moderar plataforma**
História	Como administrador, quero consultar denúncias e registrar decisões, para tratar ocorrências de forma rastreável.
Critérios de Aceite	● O acesso ocorre pelo Django Admin. ● Toda decisão exige justificativa. ● A ação administrativa fica registrada em auditoria.
Requisitos relacionados	RF27; RN21-RN22; RNF12

5. Casos de Uso

Motorista e Passageiro são especializações de Estudante: a mesma conta pode assumir cada papel conforme a carona. O Administrador é separado e acessa apenas funções administrativas autorizadas.

5.1. Diagrama de Casos de Uso (UML)

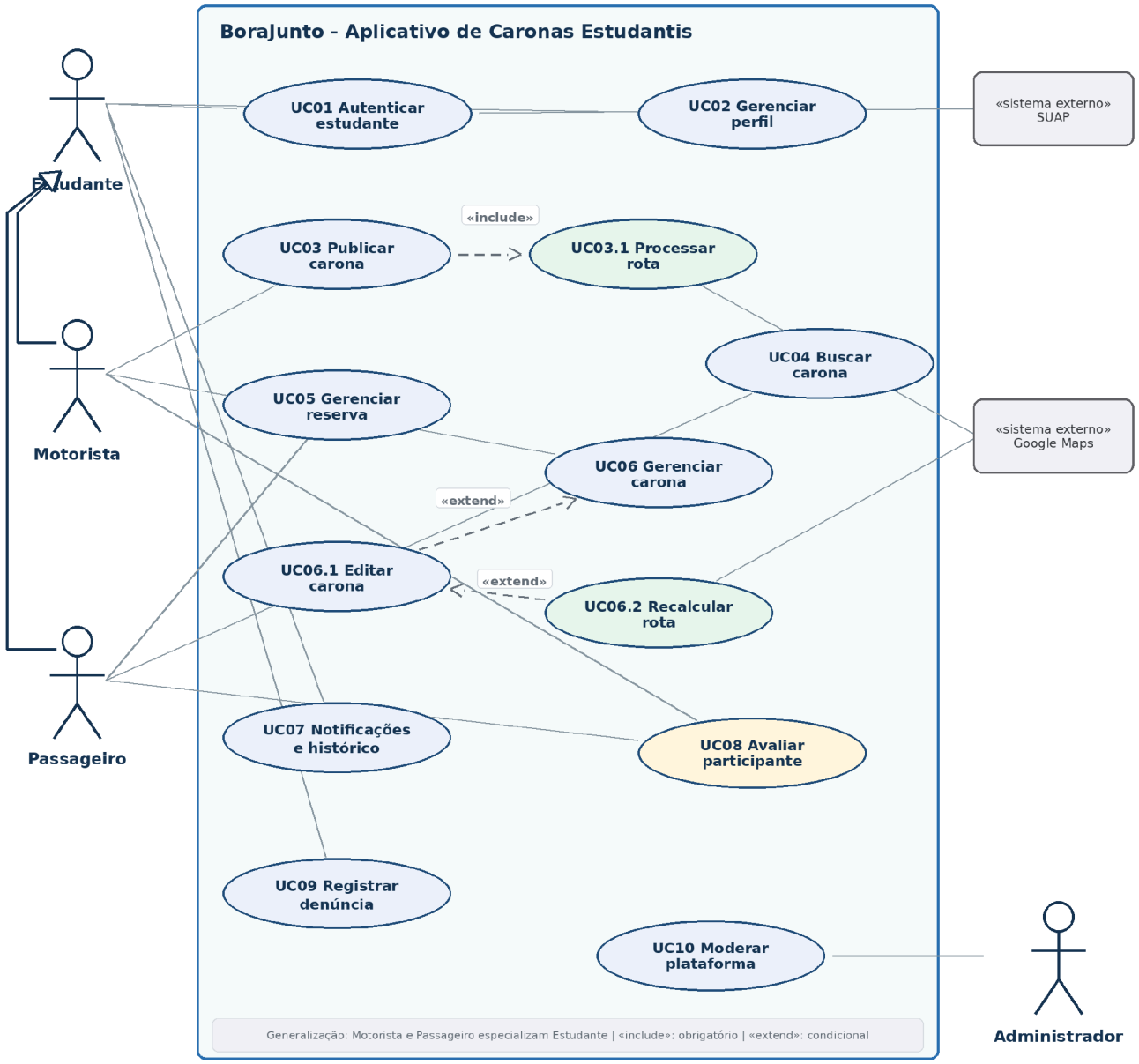


Figura 1 - Diagrama de casos de uso do MVP BoraJunto.

UC03 inclui UC03.1 porque uma rota válida é necessária para publicar. UC06.1 estende UC06 porque a edição é uma opção do gerenciamento. UC06.2 estende UC06.1 porque o recálculo só ocorre quando um local é alterado. O Google Maps fornece dados geográficos; as decisões de publicação, reserva e edição permanecem no BoraJunto.

5.2. Detalhamento dos Casos de Uso (Casos de Uso Expandidos)

UC01 - Autenticar estudante

Caso de Uso	UC01 - Autenticar estudante
Ator(es)	Estudante; SUAP
Descrição	Validar o vínculo institucional e criar a sessão do estudante.
Pré-condições	● O estudante não está autenticado. ● A integração institucional está configurada.
Pós-condições	● A sessão é criada para um vínculo válido e o perfil é atualizado.
Fluxo Principal	● 1. O estudante seleciona Entrar. ● 2. O sistema encaminha a autenticação ao SUAP. ● 3. O SUAP devolve os dados autorizados e a situação do vínculo. ● 4. O sistema valida o vínculo. ● 5. O sistema cria ou atualiza o perfil e inicia a sessão.
Fluxos Alternativos	● A1. O estudante cancela a autenticação; o sistema retorna à página inicial sem criar sessão.
Fluxos de Exceção	● E1. Vínculo inválido: o acesso é negado. ● E2. SUAP indisponível: a falha é informada e nenhuma sessão é criada.
Regras de Negócio associadas	RN01-RN02

UC02 - Gerenciar perfil

Caso de Uso	UC02 - Gerenciar perfil
Ator(es)	Estudante
Descrição	Consultar e alterar os dados editáveis do perfil.
Pré-condições	● O estudante está autenticado.
Pós-condições	● As alterações válidas são armazenadas.
Fluxo Principal	● 1. O estudante abre o perfil. ● 2. O sistema apresenta dados institucionais e editáveis. ● 3. O estudante altera foto, apresentação ou preferências. ● 4. O sistema valida e salva os dados.
Fluxos Alternativos	● A1. O estudante consulta o perfil sem realizar alterações.
Fluxos de Exceção	● E1. Dados inválidos: o sistema identifica os campos e não salva a alteração.
Regras de Negócio associadas	RN02-RN03

UC03 - Publicar carona

Caso de Uso	UC03 - Publicar carona
Ator(es)	Motorista; Google Maps
Descrição	Registrar uma oferta de carona com trajeto, horário e vagas.
Pré-condições	● O estudante está autenticado. ● A conta não possui restrição administrativa.
Pós-condições	● A carona é registrada como publicada e aparece na busca.
Fluxo Principal	● 1. O motorista seleciona Publicar carona. ● 2. Informa origem, destino, ponto de encontro, data, horário e vagas. ● 3. O sistema executa UC03.1 Processar rota. ● 4. O motorista confere o resumo e confirma. ● 5. O sistema valida os dados e publica a carona.
Fluxos Alternativos	● A1. O motorista altera um local antes da confirmação; o sistema processa novamente a rota.
Fluxos de Exceção	● E1. Data passada ou vagas inválidas: o sistema indica o erro. ● E2. Não foi possível validar o trajeto: a publicação não é concluída.
Regras de Negócio associadas	RN04-RN06, RN17-RN18

UC03.1 - Processar rota

Caso de Uso	UC03.1 - Processar rota
Ator(es)	Motorista; Google Maps
Descrição	Obter e apresentar rota, distância e duração estimadas.
Pré-condições	● Origem e destino foram informados durante UC03.
Pós-condições	● Os dados geográficos válidos ficam associados ao formulário da carona.
Fluxo Principal	● 1. O sistema envia os locais ao Google Maps. ● 2. O Google Maps devolve os locais validados e a rota. ● 3. O sistema apresenta mapa, distância e duração estimada.
Fluxos Alternativos	● A1. Havendo ponto de encontro, ele é incluído no processamento.
Fluxos de Exceção	● E1. Local não encontrado: o sistema solicita correção. ● E2. Serviço indisponível: o sistema preserva o formulário e permite nova tentativa.
Regras de Negócio associadas	RN17-RN18

UC04 - Buscar carona

Caso de Uso	UC04 - Buscar carona
Ator(es)	Passageiro
Descrição	Localizar caronas compatíveis e consultar seus detalhes.
Pré-condições	● O estudante está autenticado.
Pós-condições	● Uma lista de caronas compatíveis ou uma mensagem de ausência é apresentada.
Fluxo Principal	● 1. O passageiro informa origem, destino e data. ● 2. O sistema procura caronas publicadas e disponíveis. ● 3. O sistema apresenta os resultados. ● 4. O passageiro seleciona uma carona. ● 5. O sistema exibe os detalhes, a rota e a avaliação do motorista.
Fluxos Alternativos	● A1. Nenhum resultado: o sistema informa que não há caronas compatíveis. ● A2. Mapa indisponível: os dados textuais continuam visíveis.
Fluxos de Exceção	● E1. Parâmetros inválidos: o sistema solicita a correção da busca.
Regras de Negócio associadas	RN07, RN17-RN18

UC05 - Gerenciar reserva

Caso de Uso	UC05 - Gerenciar reserva
Ator(es)	Passageiro; Motorista
Descrição	Solicitar, acompanhar ou cancelar uma vaga.
Pré-condições	● O passageiro está autenticado. ● A carona está publicada e possui vaga.
Pós-condições	● A solicitação fica pendente, ou uma reserva existente é cancelada e a vaga devolvida.
Fluxo Principal	● 1. O passageiro abre os detalhes da carona. ● 2. Seleciona Solicitar vaga. ● 3. O sistema valida disponibilidade e impedimentos. ● 4. O sistema registra a solicitação como pendente. ● 5. O sistema notifica o motorista. ● 6. Após a decisão, o sistema mostra a situação ao passageiro.
Fluxos Alternativos	● A1. O passageiro cancela uma solicitação pendente. ● A2. O passageiro cancela uma reserva confirmada; o sistema devolve a vaga.
Fluxos de Exceção	● E1. Última vaga ocupada simultaneamente: a solicitação não é registrada. ● E2. Solicitação duplicada ou para a própria carona: a operação é impedida.
Regras de Negócio associadas	RN07-RN12

UC06 - Gerenciar carona

Caso de Uso	UC06 - Gerenciar carona
Ator(es)	Motorista; Passageiro
Descrição	Gerenciar solicitações, participantes e situação da carona.
Pré-condições	● O motorista está autenticado e é autor da carona.
Pós-condições	● A decisão, alteração ou mudança de situação válida é registrada.
Fluxo Principal	● 1. O motorista abre uma carona oferecida. ● 2. O sistema apresenta solicitações, confirmados, vagas e situação. ● 3. O motorista aceita ou recusa uma solicitação. ● 4. O sistema atualiza a reserva e as vagas em uma transação. ● 5. O sistema notifica o passageiro. ● 6. No horário adequado, o motorista marca a carona como iniciada e depois concluída.
Fluxos Alternativos	● A1. O motorista executa UC06.1 Editar carona. ● A2. O motorista cancela a carona, informa o motivo e os confirmados são notificados.
Fluxos de Exceção	● E1. Usuário não é o autor: a operação é negada. ● E2. Transição de situação inválida: nenhuma alteração é realizada.
Regras de Negócio associadas	RN04, RN08, RN11-RN15

UC06.1 - Editar carona

Caso de Uso	UC06.1 - Editar carona
Ator(es)	Motorista; Passageiro
Descrição	Alterar dados permitidos de uma carona ainda não iniciada.
Pré-condições	● A carona está publicada ou lotada. ● O motorista é o autor.
Pós-condições	● Os novos dados válidos são armazenados e alterações relevantes são notificadas.
Fluxo Principal	● 1. O motorista seleciona Editar. ● 2. O sistema apresenta os campos atuais. ● 3. O motorista altera os dados desejados. ● 4. Se um local mudou, o sistema executa UC06.2 Recalcular rota. ● 5. O sistema valida vagas e demais regras. ● 6. O motorista confirma a alteração. ● 7. O sistema salva e notifica os passageiros quando necessário.
Fluxos Alternativos	● A1. Se apenas as observações mudarem, o sistema salva sem gerar notificação geral.
Fluxos de Exceção	● E1. Carona iniciada ou finalizada: a edição é impedida. ● E2. Vagas menores que confirmados: o sistema rejeita a alteração.
Regras de Negócio associadas	RN04, RN13-RN15

UC06.2 - Recalcular rota

Caso de Uso	UC06.2 - Recalcular rota
Ator(es)	Motorista; Google Maps
Descrição	Atualizar a rota após mudança de origem, destino ou ponto de encontro.
Pré-condições	● Um local da carona foi alterado durante UC06.1.
Pós-condições	● A nova rota, distância e duração ficam prontas para confirmação.
Fluxo Principal	● 1. O sistema envia os novos locais ao Google Maps. ● 2. O serviço devolve a rota atualizada. ● 3. O sistema apresenta a nova rota ao motorista.
Fluxos Alternativos	● A1. O motorista desfaz a alteração e mantém a rota anterior.
Fluxos de Exceção	● E1. Google Maps indisponível: a edição geográfica não é confirmada e os demais dados permanecem preservados.
Regras de Negócio associadas	RN14, RN17

UC07 - Consultar notificações e histórico

Caso de Uso	UC07 - Consultar notificações e histórico
Ator(es)	Estudante
Descrição	Acompanhar eventos, lembretes e caronas anteriores.
Pré-condições	● O estudante está autenticado.
Pós-condições	● As informações são exibidas e a notificação aberta pode ser marcada como lida.
Fluxo Principal	● 1. O estudante abre a central de notificações. ● 2. O sistema exibe solicitações, decisões, alterações, cancelamentos e lembretes. ● 3. O estudante abre uma notificação. ● 4. O sistema marca a notificação como lida e permite acessar a carona relacionada. ● 5. O estudante pode consultar o histórico de caronas oferecidas ou solicitadas.
Fluxos Alternativos	● A1. Não há notificações: o sistema informa que a central está vazia.
Fluxos de Exceção	● E1. A carona relacionada não está mais disponível: a mensagem permanece, mas o acesso é informado como indisponível.
Regras de Negócio associadas	RN14, RN16

UC08 - Avaliar participante

Caso de Uso	UC08 - Avaliar participante
Ator(es)	Motorista ou Passageiro
Descrição	Registrar uma avaliação por estrelas após uma carona concluída.
Pré-condições	● A carona está concluída. ● A participação do avaliador e do avaliado está confirmada.
Pós-condições	● A avaliação é armazenada e a reputação do avaliado é atualizada.
Fluxo Principal	● 1. O participante abre uma carona concluída. ● 2. O sistema apresenta as pessoas que podem ser avaliadas. ● 3. O participante seleciona uma pessoa e uma nota de uma a cinco estrelas. ● 4. O sistema valida a elegibilidade. ● 5. O sistema registra a avaliação e recalcula a média.
Fluxos Alternativos	● A1. O participante sai sem avaliar; nenhum registro é criado.
Fluxos de Exceção	● E1. Avaliação repetida, própria ou sem participação confirmada: o sistema impede o envio.
Regras de Negócio associadas	RN19-RN21

UC09 - Registrar denúncia

Caso de Uso	UC09 - Registrar denúncia
Ator(es)	Estudante
Descrição	Enviar uma ocorrência para análise administrativa.
Pré-condições	● O estudante está autenticado. ● O alvo da denúncia existe.
Pós-condições	● A denúncia é registrada como pendente e confirmada ao denunciante.
Fluxo Principal	● 1. O estudante seleciona Denunciar. ● 2. O sistema identifica o usuário, carona ou avaliação relacionada. ● 3. O estudante informa motivo e descrição. ● 4. O sistema valida e registra a denúncia. ● 5. O sistema confirma o envio.
Fluxos Alternativos	● A1. O estudante cancela antes do envio; nenhum registro é criado.
Fluxos de Exceção	● E1. Campos obrigatórios ausentes: o sistema solicita a correção.
Regras de Negócio associadas	RN22

UC10 - Moderar plataforma

Caso de Uso	UC10 - Moderar plataforma
Ator(es)	Administrador
Descrição	Analisar denúncias e aplicar uma decisão administrativa rastreável.
Pré-condições	● O administrador está autenticado e autorizado no Django Admin.
Pós-condições	● A decisão e sua justificativa ficam registradas em auditoria.
Fluxo Principal	● 1. O administrador acessa a lista de denúncias. ● 2. Seleciona uma denúncia pendente. ● 3. Consulta o relato e os dados relacionados. ● 4. Registra a decisão e a justificativa. ● 5. Quando necessário, oculta conteúdo ou restringe a conta. ● 6. O sistema registra a ação administrativa.
Fluxos Alternativos	● A1. A denúncia é considerada improcedente e encerrada com justificativa.
Fluxos de Exceção	● E1. Usuário sem autorização: o acesso é negado. ● E2. Falha ao registrar auditoria: a decisão não é concluída.
Regras de Negócio associadas	RN21-RN22

6. Rastreabilidade resumida

A matriz resume como cada caso de uso cobre os requisitos funcionais e as regras de negócio. Os RNFs se aplicam transversalmente aos casos relacionados.

Caso	Objetivo	RF	RN
UC01	Autenticar estudante	RF01-RF03	RN01-RN02
UC02	Gerenciar perfil	RF02, RF04	RN02-RN03
UC03	Publicar carona	RF05, RF09-RF10	RN04-RN06, RN17-RN18
UC03.1	Processar rota	RF09-RF10, RF12	RN17-RN18
UC04	Buscar carona	RF12-RF14	RN07, RN17-RN18
UC05	Gerenciar reserva	RF15, RF17-RF18, RF20-RF21	RN07-RN12
UC06	Gerenciar carona	RF07-RF08, RF16-RF19, RF21	RN04, RN08, RN11-RN15
UC06.1	Editar carona	RF06, RF11, RF21	RN04, RN13-RN15
UC06.2	Recalcular rota	RF11-RF12	RN14, RN17
UC07	Consultar notificações e histórico	RF21-RF23	RN14, RN16
UC08	Avaliar participante	RF24-RF25	RN19-RN21
UC09	Registrar denúncia	RF26	RN22
UC10	Moderar plataforma	RF27	RN21-RN22